

Cockpit

Instalación de Cockpit

El método de instalación varía ligeramente dependiendo de tu distribución. Dado que estás usando una máquina virtual que parece ser **Ubuntu o Debian**, utilizarás el gestor de paquetes apt.

1. Instalar el Paquete Cockpit

Abre tu terminal y ejecuta el comando de instalación para tu distribución:

En Ubuntu/Debian:

```
sudo apt update  
sudo apt install cockpit
```

En CentOS/RHEL/Fedora:

```
sudo dnf install cockpit  
# o sudo yum install cockpit (en versiones antiguas)
```

2. Iniciar y Habilitar el Servicio

Cockpit se ejecuta como un servicio del sistema. En la mayoría de las distribuciones modernas, la instalación lo inicia automáticamente, pero es buena práctica asegurarse de que también se inicie después de cada reinicio:

```
sudo systemctl start cockpit  
sudo systemctl enable cockpit  
sudo systemctl status cockpit  
sudo systemctl status cockpit.socket
```

3. Ajustar el Firewall (Si es necesario)

Cockpit utiliza el puerto **9090** y requiere el protocolo **HTTPS**. Si tienes un *firewall* activo (como *ufw* en Ubuntu o *firewalld* en CentOS), debes abrir ese puerto:

Si usas ufw (Ubuntu/Debian):

```
sudo ufw allow 9090/tcp  
sudo ufw reload
```

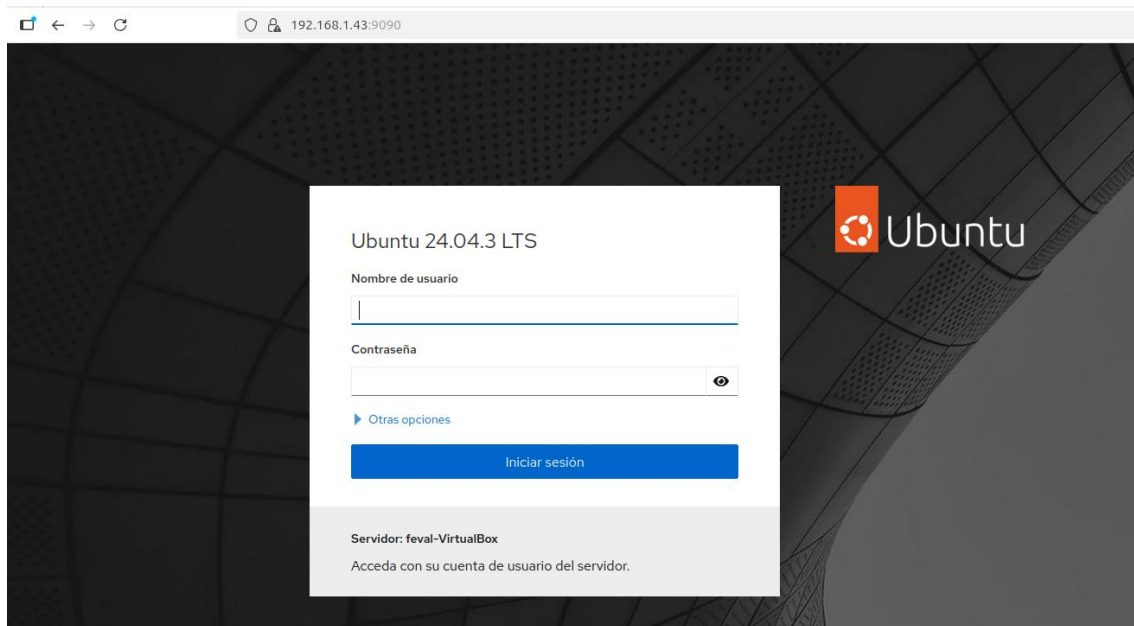
Si usas firewalld (CentOS/RHEL):

```
sudo firewall-cmd --add-service=cockpit --permanent  
sudo firewall-cmd --reload
```

4. Acceder al Panel de Control

Una vez que el servicio esté activo, puedes acceder al panel de control a través de cualquier navegador web.

1. Abre tu navegador web.
2. Navega a la siguiente dirección, reemplazando `tu_servidor_ip` con la dirección IP de tu máquina o `localhost` si la estás instalando localmente:
3. https://tu_servidor_ip:9090
`https://192.168.1.43:9090`
4. Al igual que con Ajenti, el navegador te mostrará una advertencia de certificado autofirmado. Acepta el riesgo y continúa.

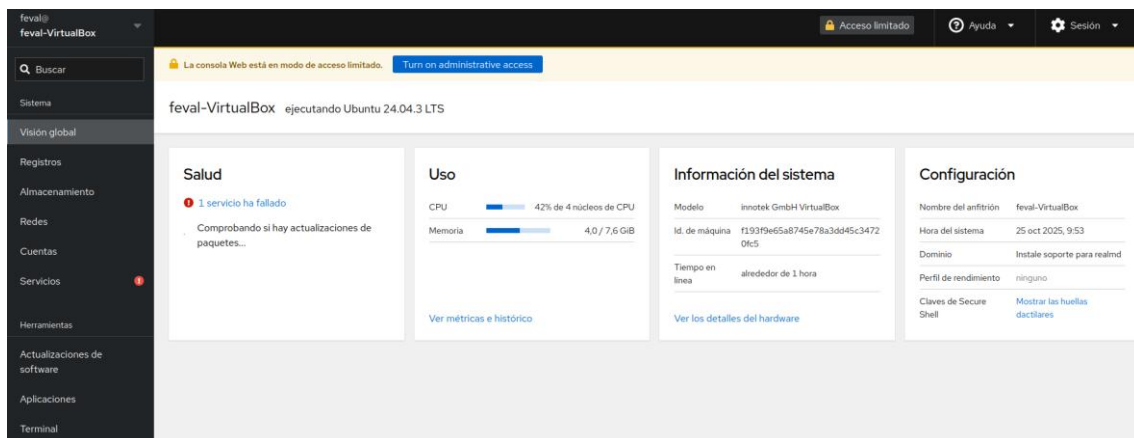


5. Iniciar Sesión

A diferencia de Ajenti, **Cockpit no usa credenciales predeterminadas** como root/admin.

- **Usuario:** Utiliza tu nombre de usuario normal del sistema (por ejemplo, atu).
- **Contraseña:** Usa la contraseña de ese mismo usuario.

Cockpit utiliza la autenticación de la cuenta de usuario del sistema operativo. Necesitarás una cuenta con permisos sudo (o ser el usuario root) para realizar tareas administrativas dentro del panel.



1. Visión Global (Dashboard)

Esta es la pantalla principal que estás viendo. Su objetivo es proporcionar un resumen rápido de la **salud y el rendimiento** del sistema.

Sección	Información Mostrada	Propósito
Salud	Avisos sobre servicios fallidos o paquetes pendientes de actualizar.	Alerta temprana de problemas que requieren tu atención.
Uso	Gráficos de uso actual de CPU y memoria.	Monitoreo en tiempo real de los recursos del servidor.
Información del sistema	Modelo de la máquina, ID, versión del sistema operativo (Ubuntu 24.04 LTS), y tiempo que lleva encendido.	Identificación rápida de la máquina y su estado operativo.
Configuración	Nombre del <i>host</i> , hora, dominio y opciones de Secure Shell (SSH).	Ajustes básicos y verificación de la configuración de red y seguridad.

Nota sobre la seguridad: En la parte superior, dice **"Acceso limitado"** y **"Turn on administrative access"**. Esto significa que has iniciado sesión como usuario normal (*atu*). Para realizar tareas administrativas (como gestionar servicios, hacer *updates* o usar el terminal), debes pulsar el botón **"Turn on administrative access"** e introducir tu contraseña.

2. Opciones del Menú Lateral

El menú lateral izquierdo te permite navegar a las herramientas administrativas y de monitoreo más detalladas:

Categoría	Descripción	Uso Principal
Registros (Logs)	Muestra los archivos de registro del sistema (journalctl).	Diagnóstico de errores y eventos del sistema (servicios que fallan, problemas de <i>hardware</i> , etc.).
Almacenamiento	Administra discos, particiones, RAID, LVM y puntos de montaje.	Permite configurar y monitorear el espacio en disco, añadir nuevos <i>storages</i> o verificar el estado de los sistemas de archivos.
Redes	Gestiona interfaces de red, <i>firewalls</i> (como firewalld o ufw), y tráfico.	Configuración de direcciones IP , <i>gateways</i> , DNS y reglas de acceso entrantes/salientes.
Cuentas	Administra usuarios y grupos del sistema.	Permite añadir, eliminar o modificar usuarios y sus permisos (como los permisos sudo de feval).
Servicios	Controla los servicios del sistema (systemctl).	Similar a la herramienta de Ajenti, permite iniciar, detener, reiniciar y habilitar/deshabilitar servicios como Ajenti, Apache, Nginx, o Cockpit mismo.
Herramientas	Opciones adicionales que varían según los <i>plugins</i> instalados.	Generalmente incluye herramientas de diagnóstico o módulos personalizados.
Actualizaciones de software	Gestiona el gestor de paquetes.	Te permite ver qué actualizaciones están disponibles y aplicarlas fácilmente sin usar la terminal.

Categoría	Descripción	Uso Principal
Aplicaciones	Administra máquinas virtuales y contenedores (como Docker).	Herramientas avanzadas para la virtualización y el despliegue de <i>software</i> .
Terminal	Proporciona acceso a la línea de comandos.	Abre una terminal SSH en el navegador donde puedes ejecutar comandos con privilegios de administrador, similar a la terminal de Ajenti.

Cockpit es una interfaz web de administración de servidores Linux, desarrollada por Red Hat y diseñada para ser una herramienta ligera e intuitiva que simplifica las tareas de administración del sistema. Su principal fortaleza es que utiliza las **API y herramientas del sistema operativo que ya existen** (como systemd, journald, y NetworkManager), lo que significa que es muy compatible con el trabajo realizado a través de la línea de comandos.

Casos de Uso del Panel de Control Cockpit

1. Monitoreo y Diagnóstico del Sistema

Cockpit es excelente para obtener una visión en tiempo real del estado de un servidor sin necesidad de comandos complejos.

- **Monitoreo de Recursos:** Ver gráficos en tiempo real del uso de **CPU, Memoria, Disco y Red**. Esto es crucial para identificar cuellos de botella o picos de carga.
- **Inspección de Registros (Logs):** Visualizar, buscar y filtrar los registros del sistema (journald) directamente en el navegador, lo que facilita la **resolución de problemas (troubleshooting)**.
- **Información del Sistema:** Obtener rápidamente información de diagnóstico, como la versión del sistema operativo, la arquitectura del *hardware* y los detalles del kernel.

2. Administración de Servicios y Procesos

Simplifica la interacción con el sistema de inicio y gestión de servicios (systemd).

- **Gestión de Servicios:** Iniciar, detener, reiniciar y deshabilitar servicios (systemd units) como servidores web (Apache, Nginx), bases de datos (MySQL), o cualquier otra aplicación en ejecución.
- **Gestión de Tareas (Cron Jobs):** Programar o revisar tareas periódicas y automatizadas.

3. Configuración de Red y Seguridad

Permite configurar la conectividad y las políticas de acceso sin editar archivos manualmente.

- **Configuración de Red:** Inspeccionar y modificar interfaces de red, direcciones IP estáticas/dinámicas, *gateways* y la configuración de DNS.
- **Gestión de Firewall:** Configurar reglas del cortafuegos (firewalld o iptables) para abrir o cerrar puertos.
- **Cuentas de Usuario:** Crear, modificar o eliminar usuarios y gestionar sus privilegios (similar a Ajenti).

4. Gestión de Almacenamiento

Proporciona una interfaz gráfica para manejar los discos y el almacenamiento del servidor.

- **Particionamiento y Sistemas de Archivos:** Ver y formatear particiones de disco.
- **Gestión Avanzada:** Crear y administrar volúmenes lógicos (LVM) o matrices de redundancia (Software RAID).
- **Montajes de Red:** Configurar montajes de NFS (Network File System).

5. Gestión de Contenedores y Virtualización

Cockpit se integra de forma nativa con tecnologías de virtualización y contenedores.

- **Contenedores (Podman/Docker):** Gestionar imágenes, iniciar, detener y revisar los registros de contenedores directamente desde la interfaz.
- **Máquinas Virtuales (KVM/QEMU):** Utilizar complementos para crear, configurar y monitorizar máquinas virtuales.

6. Administración Centralizada de Múltiples Servidores (Clustering)

Este es un caso de uso clave que lo diferencia de muchos paneles:

- **Visión Única (Dashboard):** Un administrador puede instalar Cockpit en un servidor principal y luego agregar otros servidores Linux remotos.
- **Gestión Unificada:** Se puede supervisar y administrar el estado de múltiples servidores desde una única interfaz de Cockpit, lo que mejora la eficiencia en entornos con varios *hosts*.

7. Terminal Integrada

Aunque el objetivo es evitar la CLI, Cockpit incluye una **terminal SSH en el navegador** totalmente funcional, que es ideal para:

- Ejecutar comandos rápidos sin necesidad de un cliente SSH externo.
- Acceder al servidor desde dispositivos (como tabletas) donde no es práctico usar un cliente SSH.

Ajenti vs. Cockpit

Característica	Ajenti	Cockpit
Foco Principal	Administración de <i>Web Hosting</i> y Aplicaciones (a través de Ajenti V).	Administración del <i>Sistema Operativo Linux</i> y la Infraestructura.
Integración	Modular, utiliza <i>plugins</i> propios.	Nativa, utiliza las API y herramientas de Linux (systemd, journald).

Característica	Ajenti	Cockpit
Ligereza	Extremadamente ligero, bueno para VPS pequeños.	Ligero y eficiente, es la herramienta predeterminada en muchas distribuciones.
Multiservidor	Requiere configuración manual o <i>plugins</i> .	Soporte nativo y centralizado de múltiples servidores.

Cockpit es ideal para **administradores de sistemas** que desean una GUI que trabaje directamente con las herramientas nativas de Linux, mientras que Ajenti se enfoca más en simplificar la capa de **servicios web y alojamiento**.